



Discovery Piscine

Module4 - Python

*Հակիրճ. Այս Module4-ում դուք կսովորեք, թե ինչպես մանիպուլյացիա
անել պարզ օբյեկտների հետ:*

Contents

1	Մի քանի խոսք այս Discovery Piscine-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Վարժություն 00: UPCASE_IT	6
5	Վարժություն 01: Age	7
6	Վարժություն 02: Calculator	8
7	Վարժություն 03: Decimal	9
8	Վարժություն 04: I Don't Like Commas	10
9	Վարժություն 05: Uppercase and Lowercase	11
10	Հանձնում և հասակակիցների գնահատում	12

Chapter 1

Մի քանի խոսք այս Discovery Piscine-ի մասին

Բարի գալուստ:

Դուք կսկսեք համակարգչային ծրագրավորման այս Discovery Piscine-ի Module-ը: Մեր նպատակն է ձեզ ծանոթացնել այն կողմին, որը կանգնած է ձեր ամենօրյա օգտագործած ծրագրերի հետևում, և ընկղմել ձեզ հասակակիցների միջոցով ուսումնառության մեջ՝ 42-ի կրթական մոդելի մեջ:

Ծրագրավորումը տրամաբանության մասին է, ոչ թե մաթեմատիկայի: Այն ձեզ տալիս է հիմնական շինանյութեր, որոնք դուք կարող եք հավաքել անթիվ ձևերով: Խնդիրն չկա մեկ «ճիշտ» լուծում: Ձեր լուծումը եզակի կլինի, ինչպես որ ձեր յուրաքանչյուր հասակակցի լուծումն էլ եզակի կլինի:

Արագ թե դանդաղ, նրբագեղ թե խառնաշփոթ, քանի դեռ այն աշխատում է՝ ահա թե ինչն է կարևոր: Այս շինանյութերը կկազմեն հրահանգների հաջորդականություն (հաշվարկների, ցուցադրումների և այլնի համար), որը համակարգիչը կկատարի ձեր նախագծած հերթականությամբ:

Ձեզ դասընթաց տալու փոխարեն, որտեղ յուրաքանչյուր խնդիր ունի միայն մեկ լուծում, մենք ձեզ դնում ենք հասակակիցների միջոցով ուսումնառության միջավայրում: Դուք կփնտրեք տարրեր, որոնք կարող են օգնել ձեզ դիմակայել ձեր մարտահրավերին, կկատարելագործեք դրանք թեստավորման և փորձարկման միջոցով, և վերջում կստեղծեք ձեր սեփական ծրագիրը: Քննարկեք ուրիշների հետ, կիսվեք ձեր տեսակետներով, միասին առաջ քաշեք նոր գաղափարներ, և ամեն ինչ ինքներդ փորձարկեք՝ համոզվելու համար, որ այն աշխատում է:

Հասակակիցների գնահատումը կարևոր հնարավորություն է՝ հայտնաբերելու այլընտրանքային մոտեցումներ և նկատելու ձեր ծրագրի հնարավոր խնդիրները, որոնք դուք գուցե բաց եք թողել (մտածեք, թե որքան հիասթափեցնող կարող է լինել ծրագրի խափանումը): Յուրաքանչյուր գնահատող այլ կերպ կմոտենա ձեր աշխատանքին՝ ինչպես տարրեր ակնկալիքներ ունեցող հաճախորդներ՝ տալով ձեզ նոր տեսակետներ: Դուք նույնիսկ կարող եք կապեր հաստատել ապագա համագործակցությունների համար:

Այս Piscine-ի ավարտին ձեր ճանապարհորդությունը եզակի կլինի: Դուք կդիմակայեք տարբեր մարտահրավերների, կվավերացնեք տարբեր նախագծեր և կընտրեք ուրիշներից տարբերվող ուղիներ՝ և դա միանգամայն նորմալ է: Մա և՛ կոլեկտիվ, և՛ անհատական փորձառություն է, և բոլորը դրանից ինչ-որ բան կշահեն:

Հաջողություն բոլորին. հուսով եմք, որ դուք կվայելեք հայտնագործության այս ճանապարհորդությունը:

Chapter 2

Ներածություն

Ինչ ցույց կտա ձեզ այս Module-ը.

- Դուք կսովորեք, թե ինչպես աշխատել պարզ օբյեկտների հետ:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե այլ բան նշված չէ, հետևյալ կանոնները կիրառվում են այս Piscine-ի ամեն օր:

- Այս փաստաթուղթը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի ապավինեք լուրերին:
- Այս փաստաթուղթը կարող է թարմացվել մինչև հանձնման վերջնաժամկետից մեկ ժամ առաջ:
- Առաջադրանքները պետք է կատարվեն նշված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, եթե բոլոր նախորդները ճիշտ չեն կատարվել:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների նկատմամբ:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի հասակակիցների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն `/bin/bash`-ի միջոցով:
- Դուք չպետք է ձեր հանձնման աշխատանքային տարածքում թողնեք որևէ ֆայլ, բացի նրանցից, որոնք հստակ պահանջվում են առաջադրանքներով:
- Հա՞րց ունեք: Հարցրեք ձեր ձախ կողմի հարևանին: Եթե ոչ, փորձեք ձեր աջ կողմի հարևանին:
- Ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած տեխնիկական պատասխան կարող եք գտնել `man` էջերում կամ առցանց:
- Հիշեք օգտագործել ձեր ինտրանետի Piscine ֆորումը և Slack-ը:
- Կարդացեք օրինակները մանրակրկիտ, քանի որ դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք միանգամից ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրության մեջ:
- Երդվում եմ Թորով, երդվում եմ Օդինով: Օգտագործեք ձեր ուղեղը:

Chapter 4

Վարժություն 00: UPCASE_IT

	Առաջադրանք 00
Տես այն մեծատառերով	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex00/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>upcase_it.py</code>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>All</code>	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է `upcase_it.py`:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է (ուշադրություն դարձրեք թույլտվություններին):
- Այս ծրագիրը պետք է.
 - Հուշի օգտատիրոջը մուտքագրել բառ:
 - Ցուցադրի բառը մեծատառերով:
- Օրինակ.

```
?> ./upcase_it.py
Give me a word: banana
BANANA
?>
```



Google-ում փնտրեք "upcase":

Chapter 5

Վարժություն 01: Age

	Առաջադրանք 01
Ստանալ և փոփոխել թիվ	
Հանձնման պահոց՝ <code>ex01/</code>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>age.py</code>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>All</code>	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է `age.py`:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Այս ծրագիրը պետք է.
 - Հուշի օգտատիրոջը մուտքագրել իր տարիքը:
 - Ցուցադրի օգտատիրոջ ընթացիկ տարիքը և նրա տարիքը 10, 20 և 30 տարի հետո:

```
?> ./age.py
Please tell me your age: 15
You are currently 15 years old.
In 10 years, you'll be 25 years old.
In 20 years, you'll be 35 years old.
In 30 years, you'll be 45 years old.
?>
```



Python-ում փնտրեք "string to integer conversion":

Chapter 6

Վարժություն 02: Calculator

	Առաջադրանք 02
Հիմնական գործողությունների կատարում	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex02/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>calculator.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է *calculator.py*:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Ծրագիրը պետք է.
 - Հուշի օգտատիրոջը մուտքագրել երկու թիվ:
 - Պահի այս թվերը որպես թվային արժեքներ երկու փոփոխականներում:
 - Ցուցադրի այս թվերի գումարման, հանման, բաժանման և բազմապատկման արդյունքը:

```
?> ./calculator.py
Give me the first number: 10
Give me the second number: 2
Thank you!
10 + 2 = 12
10 - 2 = 8
10 / 2 = 5
10 * 2 = 20
?>
```

Chapter 7

Վարժություն 03: Decimal

	Առաջադրանք 03
Աշխատել լողացող կետով թվերի հետ	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex03/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>float.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է `float.py`:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Այս ծրագիրը պետք է.
 - Հուշի օգտատիրոջը մուտքագրել թիվ:
 - Որոշի՝ մուտքագրված թիվը տասնորդական է, թե՞ ոչ, և ցուցադրի արդյունքը:

```
?> ./float.py
Give me a number: 42
This number is an integer.
?>

?> ./float.py
Give me a number: 42.00
This number is an integer.
?>

?> ./float.py
Give me a number: 42.42
This number is a decimal.
?>
```



Փնտրեք "string to float":

Chapter 8

Վարժություն 04: I Don't Like Commas

	Առաջադրանք 04
Ես չեմ սիրում ստորակետներ	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex04/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>round_up.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է *round_up.py*:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Այս ծրագիրը պետք է.
 - Հուշի օգտատիրոջը մուտքագրել թիվ:
 - Ցուցադրի թիվը կլորացված դեպի վեր:

```
?> ./round_up.py
Give me a number: 41.42
42
?>

?> ./round_up.py
Give me a number: 42
42
?>

?> ./round_up.py
Give me a number: 0.001
1
?>
```

Chapter 9

Վարժություն 05: Uppercase and Lowercase

	Առաջադրանք 05
Մեծատառերի և փոքրատառերի միաձուլումը	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex05/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>up_low.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է *up_low.py*:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Այս ծրագիրը պետք է.
 - Հուշի օգտատիրոջը մուտքագրել տող:
 - Ցուցադրի տողը՝ մեծատառ տառերը փոխարինելով փոքրատառերով և հակառակը:

```
?> ./up_low.py
Hello World
hELLO wORLD
?>
?> ./up_low.py
aaaaAAAA
AAAAaaaa
?>
?> ./up_low.py
hello 42
HELLO 42
?>
```

Chapter 10

Հանձնում և հասակակիցների գնահատում

- Դուք պետք է ունենաք `discovery_piscine` թղթապանակը ձեր տնային գրացուցակի արմատում:
- `discovery_piscine` թղթապանակի ներսում դուք պետք է ունենաք թղթապանակ, որը կոչվում է `module4`:
- `module4` թղթապանակի ներսում դուք պետք է ունենաք թղթապանակ յուրաքանչյուր վարժության համար:
- Վարժություն 00-ը պետք է լինի `ex00` թղթապանակում, Վարժություն 01-ը՝ `ex01` թղթապանակում և այլն:
- Յուրաքանչյուր վարժության թղթապանակ պետք է պարունակի առաջադրանք պահանջված ֆայլերը:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր պաշտպանության ընթացքում այն ամենը, ինչը առկա է մոդուլի թղթապանակում, չի ստուգվի: